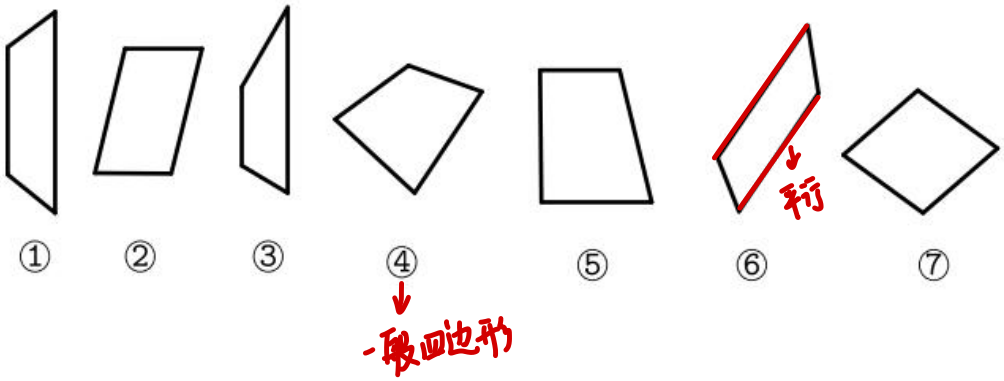
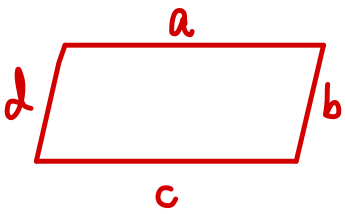
第 6 讲　邻补相生

举一反三

1. 平行四边形有：②⑦；梯形有：①③⑤⑥.（填序号）



2. 用一根长 160 厘米的铁丝恰好围成一个平行四边形，它的一条边是邻边的 3 倍，这个平行四边形的四条边分别是多少厘米？



a+b：160÷2=80cm

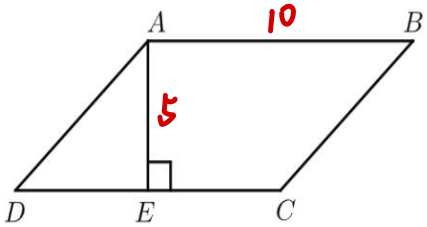
b：80÷(1+3)=20cm

a：20×3=60cm

分别是 60cm，20cm，60cm，20cm

3. 如图，在平行四边形 *ABCD* 中，过 *A* 点作 *AE* 垂直 *DC* 于点 *E*，已知 *AB*=10 厘米，*AE*=5 厘米，平行四边形 *ABCD* 的面积是__50__平方厘米.

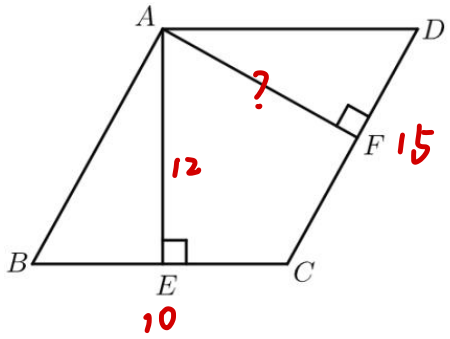
10×5=50 cm²



4. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，BC=10 厘米，过 A 点作 AE 垂直 BC 于点 E，过 A 点作 AF 垂直 CD 于点 F，AE=12 厘米，CD=15 厘米．则线段 AF 的长度为多少厘米？

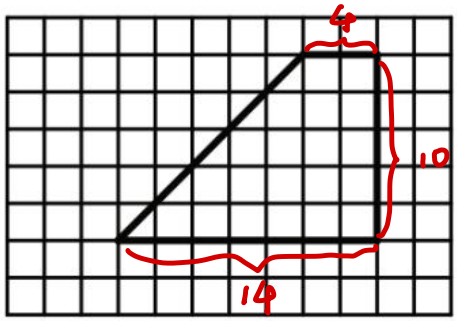
$S_{▱ABCD}$：$10\times12=120cm^2$

AF：$120\div15=8cm$



5. 图中每个格子（小正方形）的边长是 2 厘米，梯形面积为__90__平方厘米．

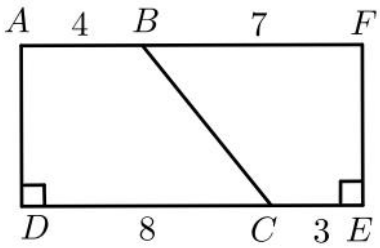
$(4+14)\times10\div2=90cm^2$



6. 如图所示，两个高相等的直角梯形拼成了一个长方形，已知直角梯形 $ABCD$ 的面积是 30，则直角梯形 $BCEF$ 的面积是__25__.

高：$30\times2\div(4+8)=5$

$S_{梯BCEF}$：$(3+7)\times5\div2=25$

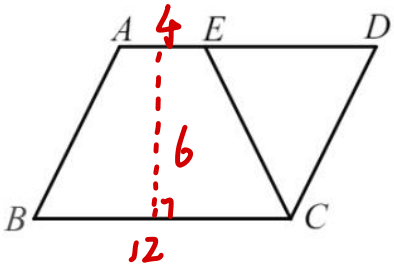


7. 如图所示，四边形 *ABCD* 是平行四边形，四边形 *ABCE* 是梯形，已知平行四边形 *ABCD* 的面积为 72 平方厘米，且 *BC*=12 厘米，*DE* 是 *AE* 的 2 倍，求四边形 *ABCE* 的面积是 ___48___ 平方厘米.

AE：12÷(2+1)=4cm

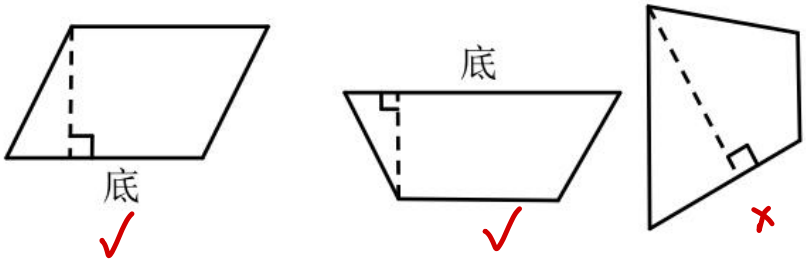
高：72÷12=6cm

梯形ABCE面积：(4+12)×6÷2=48cm²



基础过关

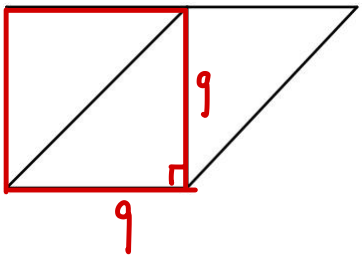
1. 下面图形中画高正确的有 ___2___ 个.



2. 已知下图中正方形的周长为 36 厘米，求平行四边形的面积.

正方形边长：36÷4=9cm

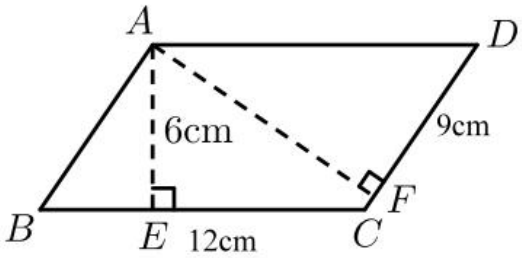
平行四边形面积：9×9=81cm²



3. 如图，在平行四边形 *ABCD* 中，*AE* 垂直 *BC* 于点 *E*，*AF* 垂直 *CD* 于点 *F*，*BC*=12 厘米，*AE*=6 厘米，*CD*=9 厘米．求线段 *AF* 的长度．

$S_{▱ABCD}$：$12\times6=72cm^2$

AF：$72\div9=8cm$



4. 根据梯形面积公式，填空：

（1）梯形的上底为 4，下底为 15，高为 10，则梯形的面积为__95__.

$(4+15)\times10\div2=95$

（2）梯形的面积为 88，上底为 10，下底为 12，则梯形的高为__8__.

(上底+下底)×高÷2=面积

$(10+12)\times$高$\div2=88$

高：$88\times2\div(10+12)=8$

（3）梯形的面积为 72，上底为 7，高为 8，则下底为__11__.

(上底+下底)×高÷2=面积

$(7+下)\times8\div2=72$

下底：$72\times2\div8-7=11$

活学活用

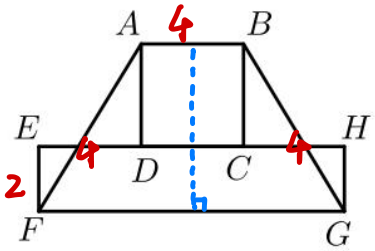
5. 如图，正方形 *ABCD* 的面积是 16 平方厘米，*ED*=*CH*=4 厘米，*EF*=2 厘米，四边形 *EFGH* 是长方形，那么梯形 *ABGF* 的面积是__48__平方厘米．

AB：$16\div4=4cm$

$EH=ED+DC+CH=4+4+4=12cm$

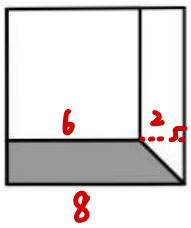
梯形的高：$4+2=6cm$

梯形面积：$(4+12)\times6\div2=48cm^2$



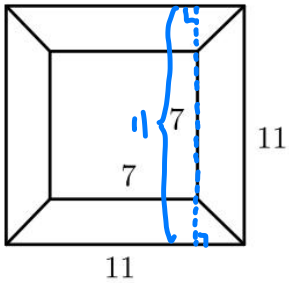
6. 如图，大正方形的边长是 8 厘米，小正方形的边长是 6 厘米. 请问：图中阴影部分的面积是多少平方厘米？

$(6+8)\times 2\div 2=14cm^2$

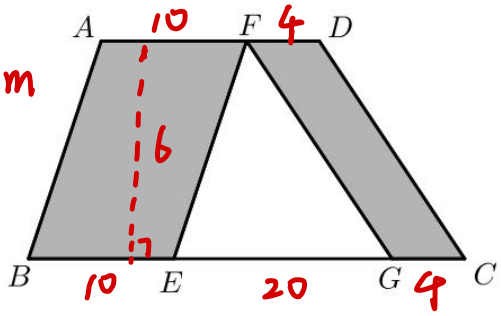


7. 把四个完全一样的等腰梯形拼成下图. 这个图形中间为正方形，已知梯形上底为 7 米，下底为 11 米，求梯形的高.

$(11-7)\div 2=2$米



8. 如图，从梯形 *ABCD* 中分出两个平行四边形 *ABEF* 和 *CDFG*，其中 *ABEF* 的面积是 60 平方米，且 *AF* 的长度为 10 米，*FD* 的长度为 4 米，*EG* 长度是 *BE* 的 2 倍，梯形 *ABCD* 的面积是__144__平方米.



梯形的高=平行四边形ABEF的高：$60\div 10=6m$

$AF=BE=10m$，$EG=10\times 2=20m$

$FD=GC=4m$

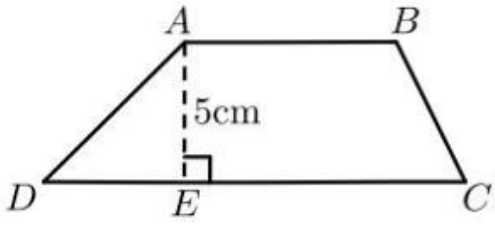
梯形上底：$10+4=14m$

梯形下底：$10+20+4=34m$

梯形面积：$(14+34)\times 6\div 2=144m^2$

勇攀高峰

9. 如图，已知梯形 *ABCD* 的面积为 50 平方厘米，高 *AE* 的长度为 5 厘米，线段 *CD* 比 *AB* 长 4 厘米. 请分别求出 *AB* 和 *CD* 的长度.



(上底 + 下底) × 高 ÷ 2 = 面积

(AB + CD) × 5 ÷ 2 = 50

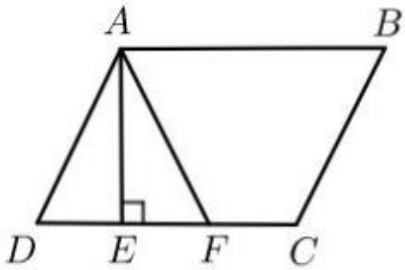
AB + CD：50 × 2 ÷ 5 = 20cm → 和

CD − AB：4cm → 差

AB：(20 − 4) ÷ 2 = 8cm

CD：8 + 4 = 12cm

10. 如图，平行四边形 *ABCD* 的边长 *DC*=15 厘米，这条边上的高 *AE*=6 厘米，一条线段 *AF* 将此平行四边形分成了两部分，它们的面积相差 18 平方厘米. 请问：梯形 *ABCF* 的面积是多少平方厘米？



$S_{\triangle ADF} + S_{梯ABCF}$：15 × 6 = 90 cm^2 → 和

$S_{梯ABCF} - S_{\triangle ADF}$ = 18 cm^2 → 差

$S_{梯ABCF}$：(90 + 18) ÷ 2 = 54 cm^2

第 6 讲　邻补相生

举一反三

1. 【答案】②⑦；①③⑤⑥
2. 【答案】20 厘米、20 厘米、60 厘米、60 厘米
3. 【答案】50
4. 【答案】8 厘米
5. 【答案】90
6. 【答案】25
7. 【答案】48

基础过关

1. 【答案】2
2. 【答案】81 平方厘米
3. 【答案】8 厘米
4. 【答案】（1）95；（2）8；（3）11

活学活用

5. 【答案】48
6. 【答案】144 平方厘米
7. 【答案】2 米
8. 【答案】144

勇攀高峰

9. 【答案】8 厘米，12 厘米
10. 【答案】54 平方厘米